

Retrospectiva — Proyecto Inicial SlotMachine

Escuela Colombiana de Ingeniería — Desarrollo Orientado por Objetos (DOPO-POOB)

Proyecto Inicial 2026-2 — Ciclos 1, 2 y 3

Autores: Tomas Arevalo, Jose Parra

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

En el ciclo 1 los mini-ciclos se organizaron por clase: primero **Symbol**, luego **Wheel** y finalmente **SlotMachine**, ya que cada una depende de la anterior. **Circle** y **Canvas** no se tomaron como mini-ciclos porque ya venían de *shapes* y solo tuvieron cambios puntuales.

En el ciclo 2 los mini-ciclos se organizaron por los métodos principales de **SlotMachine**, como swap, lock/unlock y spin.

En el ciclo 3 se trabajó por fases: generar una máquina válida, separar los símbolos, encontrar el orden de las ruedas y finalmente alinearlas. Cada fase dependía de que la anterior funcionara correctamente.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

Los ciclos 1 y 2 están prácticamente completos. **Symbol** y **Wheel** están terminados, aunque quedaron pendientes algunos diagramas de secuencia en Astah y algunas pruebas adicionales. Correspondientes a esas clases, por lo demás la clase **SlotMachine** ya tiene casi completos sus diagramas de secuencia casi debido a que es necesario realizar algunas modificaciones con los cambios implementados recientemente ya sea métodos que antes no retornaba nada y ahora lo hacen o la implementación nuevas clases y demás que afectan el diseño establecido con anterioridad.

El ciclo 3 quedó completo. **SlotMachine(n)** y **SlotMachineContest** están implementados y probados con **39 pruebas de unidad**, además de miles de ejecuciones aleatorias sin errores.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno?

- **Tomas Arevalo:** 50 horas.
- **Jose Parra:** 55 horas.

4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿Por qué?

En los ciclos 1 y 2, el mayor logro fue corregir el código existente e implementar los nuevos métodos sin afectar lo que ya funcionaba.

En el ciclo 3, el mayor logro fue resolver la maratón usando únicamente `distinctSymbols()`, sin leer directamente los colores. La estrategia de mover las ruedas y analizar los símbolos permitió encontrar el orden y completar el algoritmo.

5. ¿Cuál fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

En los ciclos 1 y 2, el principal problema fue encontrar errores del código anterior e implementar los nuevos métodos sin dañar lo que ya funcionaba.

En el ciclo 3 encontramos varios problemas. Por ejemplo, algunos métodos eran `void` y no permitían saber si realmente habían realizado un cambio. Se solucionó haciendo que devolvieran `boolean`. También corregimos problemas con `isJackpot()`, `swap()` y `distinctSymbols()`, especialmente porque este último era fundamental para el funcionamiento del *solver*.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a mejorar?

Como equipo tuvimos buena comunicación y trabajamos juntos en lugar de dividir completamente el proyecto. Mientras uno programaba, el otro revisaba y aportaba ideas.

Para mejorar, nos comprometemos a organizar mejor el tiempo para reunirnos y a realizar las pruebas de unidad desde el inicio de cada mini-ciclo, en lugar de dejarlas para el final.

7. ¿Cuál práctica XP fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue “**Testing: all code must have unit tests**”. Las pruebas permitieron encontrar errores y comprobar que los cambios realizados no dañaran otras partes del proyecto.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil?

Las principales referencias fueron la documentación de **ArrayList de Java**, el proyecto **Shapes de BlueJ**, los documentos de los ciclos y el *solution sketch* oficial del problema de Slot Machine.

La referencia más importante para el ciclo 3 fue:

The ICPC. (2025). 2025 ICPC World Finals — Solution Sketches. Problem I: Slot Machine.

9. Declaración de uso de herramientas de IA

Se utilizaron herramientas de IA como apoyo para consultar el *solution sketch*, revisar algunos errores del código y proponer casos de prueba.

El diseño de las clases, el modelo en Astah y la implementación fueron realizados por los autores. El aporte directo de las herramientas de IA al código entregado se estima en **menos del 8 %**.